

Modelo Entidad-Relación: Red Social Pascualina

Tarea 1 — Diseño del modelo conceptual de base de datos

Integrantes: Alejandro Valencia

1. Contextualización del caso

La comunidad educativa requiere una plataforma que facilite la conexión casual entre estudiantes, más allá de lo que permiten las herramientas institucionales actuales. La Red Social Pascualina busca cubrir cinco necesidades centrales: la creación de perfiles con áreas de estudio, intereses y habilidades; la conexión entre compañeros, incluyendo relaciones de mentoría con estudiantes de cursos avanzados; la publicación de actualizaciones (preguntas, recursos, noticias); la creación y participación en grupos de estudio, hackatones o clubes de interés; y la programación de eventos como reuniones de estudio o talleres.

2. Identificación de entidades y justificación

A partir del análisis de las necesidades declaradas, se identificaron seis entidades. Cada una corresponde a un concepto del dominio con existencia propia e independiente, susceptible de tener múltiples instancias.

Entidad	Justificación de su elección
USUARIO	Es el actor central del sistema: todo estudiante que se registra en la plataforma. Necesita existir como entidad independiente porque participa en prácticamente todas las funcionalidades (publica, sigue, se une a grupos, asiste a eventos).
INTERES	Se modela como entidad separada, y no como un atributo simple de Usuario, porque un mismo interés (p. ej. 'programación competitiva') es compartido por muchos estudiantes, y cada estudiante puede tener varios intereses. Es una relación muchos-a muchos que requiere su propia entidad.

PUBLICACION	Representa cada actualización que un estudiante comparte (pregunta, recurso, noticia o meme). Tiene existencia propia, con su propio ciclo de vida (se crea, puede recibir comentarios, tiene fecha).
COMENTARIO	Modela la interacción sobre una publicación. Se identifica como entidad distinta a Publicación porque puede haber múltiples comentarios por publicación y cada uno tiene su propio autor y contenido; conceptualmente es una entidad débil, ya que no tiene sentido sin la publicación a la que pertenece.
GRUPO	Cubre la necesidad de 'crear y unirse a grupos' (grupos de estudio, equipos de hackatón, clubes de interés). Tiene atributos propios (nombre, tipo, descripción) independientes de sus miembros.
EVENTO	Cubre la necesidad de 'programar eventos'. Se modela aparte de Grupo porque un evento puede ser organizado tanto por un grupo como por un estudiante individual, y tiene su propio ciclo de vida (fecha, ubicación, asistentes).

3. Identificación de atributos y justificación

Para cada entidad se determinó el conjunto mínimo de atributos necesarios para representar la información relevante del dominio, incluyendo su identificador único (clave primaria).

3.1 USUARIO

Atributo	Tipo	Justificación
id_usuario (PK)	Entero	Identificador único e irrepetible de cada estudiante; necesario para referenciarlo desde el resto de entidades.
nombre	Texto	Dato básico de identificación del perfil.
email	Texto	Necesario para autenticación y contacto; debe ser único por estudiante.

contraseña_hash	Texto	Credencial de acceso; se justifica su almacenamiento cifrado (nunca en texto plano) por seguridad.
area_estudio	Texto	Requisito explícito del enunciado: los perfiles deben compartir su área de estudio.
curso_semestre	Texto	Permite identificar estudiantes de cursos avanzados, base de la relación de mentoría.
fecha_registro	Fecha	Traza cuándo se creó la cuenta; útil para antigüedad y auditoría.

3.2 INTERES

Atributo	Tipo	Justificación
id_interes (PK)	Entero	Identificador único del interés/habilidad.
nombre	Texto	Nombre del interés o habilidad (p. ej. 'fútbol', 'ajedrez', 'React').
categoria	Texto	Distingue si es una disciplina académica, un deporte o una habilidad técnica, tal como pide el enunciado.

3.3 PUBLICACION

Atributo	Tipo	Justificación
id_publicacion (PK)	Entero	Identificador único de cada publicación.
contenido	Texto largo	Cuerpo del mensaje publicado.
tipo	Texto	Clasifica la publicación (pregunta, recurso, noticia, meme), tal como describe el enunciado.
fecha_publicacion	Fecha/hora	Permite ordenar cronológicamente el muro de publicaciones.

3.4 COMENTARIO

Atributo	Tipo	Justificación
id_comentario (PK)	Entero	Identificador único del comentario.
contenido	Texto	Cuerpo del comentario.
fecha	Fecha/hora	Permite ordenar los comentarios de una publicación.

3.5 GRUPO

Atributo	Tipo	Justificación
id_grupo (PK)	Entero	Identificador único del grupo.
nombre	Texto	Nombre visible del grupo.
tipo	Texto	Distingue grupo de estudio, equipo de hackatón o club de interés.
descripcion	Texto largo	Detalle del propósito del grupo.
fecha_creacion	Fecha	Traza cuándo se creó el grupo.

3.6 EVENTO

Atributo	Tipo	Justificación
id_evento (PK)	Entero	Identificador único del evento.
titulo	Texto	Nombre del evento.
descripcion	Texto largo	Detalle de la actividad.
fecha_hora	Fecha/hora	Necesaria para coordinar la asistencia.

ubicacion	Texto	Lugar físico o enlace virtual del evento.
-----------	-------	---

4. Determinación de relaciones y cardinalidades

Se identificaron nueve relaciones entre las entidades del modelo. A continuación se presenta cada una con su cardinalidad y la justificación de por qué se estableció de esa forma.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Justificación
sigue	Usuario–Usuario (reflexiva)	N:M	Un estudiante puede seguir a muchos otros, y ser seguido por muchos; incluye el caso de mentoría (curso avanzado).
tiene	Usuario–Interés	N:M	Un estudiante declara varios intereses, y cada interés es compartido por varios estudiantes.
escribe	Usuario–Publicación	1:N	Cada publicación tiene un único autor, pero un usuario puede escribir muchas publicaciones.
autor_com	Usuario–Comentario	1:N	Cada comentario tiene un único autor, pero un usuario puede comentar muchas veces.
tiene_com	Publicación–Comentario	1:N	Una publicación puede recibir muchos comentarios; cada comentario pertenece a una sola publicación.
crea	Usuario–Grupo	1:N	Un grupo tiene un único creador, pero un usuario puede haber creado varios grupos.

pertenece	Usuario–Grupo	N:M	Un estudiante puede integrar varios grupos, y cada grupo tiene varios miembros.
organiza	Grupo–Evento	1:N	Un grupo puede organizar varios eventos; un evento pertenece, opcionalmente, a un único grupo.
asiste	Usuario–Evento	N:M	Un estudiante puede confirmar asistencia a varios eventos, y cada evento reúne a varios asistentes.

5. Diagrama Entidad-Relación

en github

6. Conclusiones individuales

[Alejandro Valencia: 1]

- Lo que más disfrute fue la dificultad a mi parecer ya que fue un reto que note que tenias mas temas para estudiar, y también dudas: si Evento debía depender de Grupo o ser independiente, o cómo justificar por qué Interés es entidad y no atributo. entendi y aprendi sobre el modelo entidad-relación en sí, sobre trabajar en equipo, o sobre cómo se pasa de un problema real (una red social) a un diseño técnico. me gusto y fue algo interesante y de aprender estrictamente como programador o analista de datos.